# 2011年8月実施
# 問題1　電磁気学
# （1頁目／2頁中）

真空中におけるマックスウェルの方程式は次式で与えられる．

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} \qquad (1A) \qquad\qquad \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \qquad (1B)$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad (1C) \qquad\qquad \nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0 \qquad (1D)$$

なお，$\boldsymbol{E}$は電界，$\boldsymbol{H}$は磁界，$\boldsymbol{J}$は電流密度，$\mu_0$および$\varepsilon_0$はそれぞれ真空の透磁率および誘電率，$\rho$は電荷密度とする．以下の問に答えよ．

(1) マックスウェルの方程式より

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \qquad (1E)$$

であることを導出せよ．

(2) マックスウェルの方程式より，ファラデーの電磁誘導の法則

$$U = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \qquad (1F)$$

を導け．なお，$U$は起電力，$\Phi$は磁束である．例えば，$U$はあるループ状の回路に沿って電界$\boldsymbol{E}$を周回積分することで，$\Phi$はその回路で囲まれた面$S$で磁束密度$\boldsymbol{B}$を面積分することで，それぞれ，$U = \oint \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l}$，$\Phi = \iint \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n} dS = \mu_0 \iint \boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{n} dS$と表すことができる．

(3) 電荷を持たない真空中のマックスウェルの方程式を示せ．

(4) 電荷を持たない真空中の$\boldsymbol{H}$に関する波動方程式は，

$$\nabla^2 \boldsymbol{H} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{H}}{\partial t^2} \qquad (1G)$$

で与えられる．式(1G)をマックスウェル方程式より導出せよ．
ただし，必要ならば ベクトル演算の公式$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla \nabla \cdot \boldsymbol{A} - \nabla^2 \boldsymbol{A}$を用いよ．

(5) 電荷を持たない真空中の$\boldsymbol{E}$に関する波動方程式をマックスウェルの方程式より導出せよ．

# 2011年8月実施
# 問題1　電磁気学
# （2頁目／2頁中）

In a vacuum, Maxwell's equations are given as,

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} \quad (1A) \qquad \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \quad (1B)$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1C) \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0 \quad (1D)$$

where $\boldsymbol{E}$ is the electric field, $\boldsymbol{H}$ is the magnetic field, $\boldsymbol{J}$ is the current density, $\mu_0$ is the permeability of vacuum, $\varepsilon_0$ is the permittivity of vacuum and $\rho$ is the charge density. Answer the following questions.

(1) Derive the following equation from Maxwell's equations.

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1E)$$

(2) Derive the following equation (Faraday's law of induction) from Maxwell's equations:

$$U = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (1F),$$

where $U$ is the electromotive force and $\Phi$ is the magnetic flux. For example, $U$ is expressed as a contour integral of the electric field $\boldsymbol{E}$ along a loop circuit, $U = \oint \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l}$. $\Phi$ is expressed as a surface integral of the magnetic field $\boldsymbol{B}$ over the loop circuit, $\Phi = \iint \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n} dS = \mu_0 \iint \boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{n} dS$.

(3) Show Maxwell's equations in a vacuum with no space charge.

(4) In a vacuum with no space charge, the wave equation for $\boldsymbol{H}$ is expressed as

$$\nabla^2 \boldsymbol{H} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{H}}{\partial t^2}. \quad (1G)$$

Derive equation (1G) from Maxwell's equations.
If necessary, use the vector formula, $\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla \nabla \cdot \boldsymbol{A} - \nabla^2 \boldsymbol{A}$.

(5) Derive the wave equation for $\boldsymbol{E}$ in a vacuum with no space charge from Maxwell's equations.

# 2011年8月実施
# 問題2　電気回路
# （1頁目／1頁中）

(1) Fig. 2(a)の回路について次の問に答えよ．電圧源 $E_1$ の角周波数は$\omega$とする．
(a) 端子 a-a'から右側のインピーダンスの抵抗成分，リアクタンス成分をそれぞれ求めよ．
(b) $\omega_0 = 1/\sqrt{L_1C_1} = 1/\sqrt{L_2C_2}$ とし，$R_1$，$R_2$，$\omega_0 M_1$ は $\omega_0 L_1$，$\omega_0 L_2$ に比べ十分小さいとする．$\omega = \omega_0 + \Delta\omega$ $(|\Delta\omega| << \omega_0)$のとき，電流$|I_2|$の$\Delta\omega$依存性を述べよ．ただし，$\omega M_1$ は $\omega_0 M_1$ で近似できるとする．
(c) 問(b)において，$\omega = \omega_0$ で$|I_2|$を最大にする $M_1$ を求めよ．

(2) Fig. 2(b)の回路について次の問に答えよ．
(a) 電圧 $v(t)$，電流 $i(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $V(s)$，$I(s)$ とする．伝達関数 $H(s) = I(s)/V(s)$ を求めよ．なお，$C$ の初期電荷を 0 とする．
(b) 問(a)において，$t = 0$ でスイッチ S を閉じた．$L_3L_4 = M_2^2$ のとき，$t > 0$ における $i(t)$ を求めよ．

(1) Answer the following questions about the circuit shown in Fig. 2(a). The angular frequency of the voltage source $E_1$ is $\omega$.
(a) Find the resistance and reactance components of the impedance to the right of the terminals a-a'.
(b) Suppose that $\omega_0 = 1/\sqrt{L_1C_1} = 1/\sqrt{L_2C_2}$, and $R_1$, $R_2$, and $\omega_0 M_1$ are sufficiently small compared to $\omega_0 L_1$ and $\omega_0 L_2$. When $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$ ( $|\Delta\omega| << \omega_0$ ), describe the dependence of the current $|I_2|$ on $\Delta\omega$. Note that $\omega M_1$ can be approximated by $\omega_0 M_1$.
(c) In the case of question (b), find $M_1$ to maximize $|I_2|$ at $\omega = \omega_0$.

(2) Answer the following questions about the circuit shown in Fig. 2(b).
(a) The Laplace transformations of the voltage $v(t)$ and the current $i(t)$ are $V(s)$ and $I(s)$, respectively. Find the transfer function $H(s) = I(s)/V(s)$. The initial charge in $C$ is assumed to be zero.
(b) In question (a), the switch S was closed at $t = 0$. Find $i(t)$ for $t > 0$ when $L_3L_4 = M_2^2$.

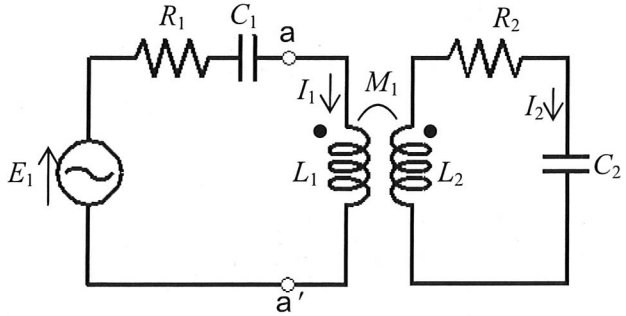


Fig.2 (a)

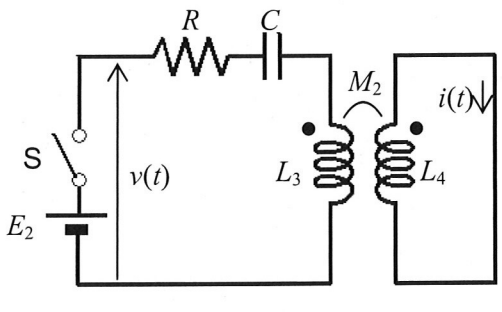


Fig.2 (b)

# 2011年8月実施
# 問題３　情報基礎１
# （１頁目／２頁中）

n変数論理関数 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ が，任意の $a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_n \in \{0,1\}$ に対して

$$f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \ldots, a_n) \le f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \ldots, a_n)$$

を満たすとき，$f$ は $x_i$ において正であるといい，任意の $a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_n \in \{0,1\}$ に対して

$$f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \ldots, a_n) \ge f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \ldots, a_n)$$

を満たすとき，$f$ は $x_i$ において負であるという．ただし，不等号 $\le$ は $0 \le 0, 1 \le 1, 0 \le 1$ と定義する．また，$f(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 1$ を満たすすべての $a_1, a_2, \ldots, a_n$ に対し $g(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 1$ が成り立つとき，論理関数 $g$ は $f$ を包含するといい，$f \le g$ と書く．以下の問に答えよ．

(1) $f_1 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_2 \cdot x_3 + \bar{x}_2 \cdot x_3$ が $x_1$ において正であるか負であるかを判定し，その根拠を示せ．ここで，$\cdot$ は論理積，$+$ は論理和，$\bar{}$ は否定を表す．

(2) $f_2 = x_1 \cdot x_2 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_3$ が $f_1$ を包含するか否かを判定し，その根拠を示せ．

(3) $x_i$ において負である論理関数 $g$ の双対関数 $g^D$ も $x_i$ において負であることを示せ．
ここで，双対関数 $g^D$ は $g^D = \overline{g(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)}$ で与えられる．

(4) $g$ と $h$ を任意の論理関数とする．$g \le h$ が成立するとき，それらの双対関数 $g^D$ と $h^D$ が満たす包含関係をその根拠と共に示せ．

# 2011年8月実施
# 問題３　情報基礎１
# （２頁目／２頁中）

An n-variable Boolean function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ is said to be positive in $x_i$ if it satisfies

$$f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \ldots, a_n) \le f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \ldots, a_n)$$

for any $a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_n \in \{0, 1\}$, $f$ is said to be negative in $x_i$ if it satisfies

$$f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \ldots, a_n) \ge f(a_1, \ldots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \ldots, a_n)$$

for any $a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_n \in \{0, 1\}$, where the inequality $\le$ is defined as $0 \le 0$, $1 \le 1, 0 \le 1$. If $g(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 1$ holds for all $a_1, a_2, \ldots, a_n$ with $f(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 1$, then we say that $g$ implies $f$, and write $f \le g$. Answer the following questions.

(1) Determine whether $f_1 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_2 \cdot x_3 + \bar{x}_2 \cdot x_3$ is positive or negative in $x_1$, and justify your answer, where $\cdot$ denotes the AND operator, $+$ denotes the OR operator and $\bar{}$ denotes the NOT operator.

(2) Determine whether $f_2 = x_1 \cdot x_2 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_3$ implies $f_1$ or not, and justify your answer.

(3) Prove that when a Boolean function $g$ is negative in $x_i$, its dual function $g^D$ is also negative in $x_i$, where the dual function $g^D$ is defined as $g^D = \overline{g(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)}$.

(4) Let $g$ and $h$ be any Boolean functions. When $g \le h$ is satisfied, show the implication relation satisfied between their dual functions $g^D$ and $h^D$, and justify your answer.

# 2011年8月実施
# 問題4　情報基礎2
# (1頁目／2頁中)

$n$個の頂点の集合 $V$と $m$個の辺の集合 $E$からなる有向グラフ $G=(V, E)$ を考える．以下の問に答えよ．

(1) $G$の各頂点に1から $n$までの互いに異なる数をラベルとして付与したい．もし $G$が非循環有向グラフであるなら，任意の辺 $(v, w) \in E$ （$v$から $w$への有向辺）について $v$のラベルが $w$のラベルより大きくなるようにラベルを付与することができる．有向グラフが非循環であるとは，有向辺の向きをたどって同じ頂点に戻るような経路が存在しないことを言う．

(a) Fig. 4の非循環有向グラフに対し，上のようなラベルの付け方の例を一つ示せ．

(b) 非循環有向グラフ $G$に対して上述のようなラベル付けを時間計算量 $O(n+m)$ で行うアルゴリズムを擬似コードで示せ．各頂点 $v \in V$について，$v$に隣接する頂点（$v$から外に向かう有向辺の行き先）の集合が配列 $neighbors[v]$ に格納されていると仮定せよ．

(c) 問(1)(b)のアルゴリズムの時間計算量が $O(n+m)$ であることを示せ．

(2) 有向グラフ $G$が非循環かどうかを調べる時間計算量 $O(n+m)$ のアルゴリズムを説明せよ．

# 2011 年 8 月実施
# 問題 4　情報基礎 2
# (2 頁目／2 頁中)

Consider a directed graph $G=(V, E)$ where $V$ is a set of $n$ vertices and $E$ is a set of $m$ edges. Answer the following questions.

(1) We want to label each vertex of $G$ with a unique number from 1 to $n$. If $G$ is a directed acyclic graph, then it is possible to label all vertices so that for each edge $(v, w) \in E$ (i.e. a directed edge from $v$ to $w$), $v$ has a larger label than $w$. A directed graph is acyclic if it contains no paths that, when traversed in the direction of the edges, return to a previously visited vertex.

(a) Give one possible labeling as described above for the directed acyclic graph in Fig. 4.

(b) Give pseudocode for an algorithm that will carry out the vertex labeling described above to a directed acyclic graph $G$ in $O(n+m)$ time. Assume that for each vertex $v \in V$, the set of $v$'s neighbors (i.e. the destinations of the directed edges outgoing from $v$) is stored in array *neighbors*[$v$].

(c) Show that the algorithm in question (1)(b) has a time complexity of $O(n+m)$.

(2) Describe an algorithm with time complexity $O(n+m)$ to determine if a given directed graph $G$ is acyclic.

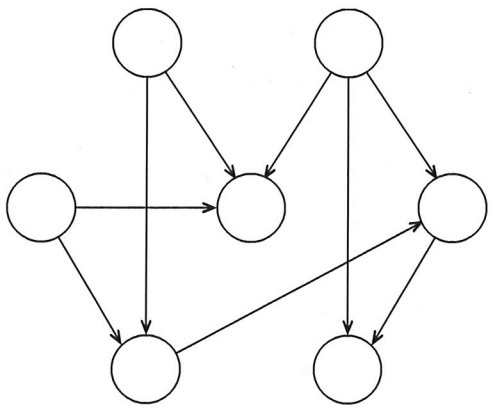


Fig. 4

# 2011年8月実施
# 問題5 物理基礎1
# (1頁目／3頁中)

Fig.5に示すように，半径$R$，質量$M$，慣性モーメント$I$の均質な剛体でできている滑車に糸をかけ，その一端に質量$m$の重りを吊し，他端にはバネ定数$k$を持つバネを結ぶ．バネの下端は床に固定されている．滑車とその軸の間の摩擦は無視できるものとする．初期状態として，重りに加わる重力のためバネは自由長から$\Delta d$だけ伸びて釣り合いの位置で静止しているものとする．また$x$を重りの位置を表す座標とする．この釣り合いの状態での重りの位置を原点$x=0$とする．次に釣り合いの位置から重りが動いた場合には，糸と滑車の間の摩擦力は十分大きく両者は滑らずに一緒に動き，糸とバネの質量は無視できるものとする．重力加速度を$g$とし，以下の問に答えよ．

(1) この滑車の慣性モーメント$I$を$M$と$R$の関数として求めよ．

(2) 釣り合いの状態でのバネの自然長からの伸び$\Delta d$を求めよ．

(3) 次に重りを釣り合いの位置$x=0$から微小長さ$\Delta x$引き下げ，時刻$t=0$で静かに離した．

(i) 任意時刻$t>0$での重りの位置$x$を求めよ．

(ii) $t>0$で釣り合いの位置$x=0$での重りと滑車の運動エネルギーを求めよ．

(iii) $t>0$で$x=0$の位置での滑車と重りの持つエネルギーの総和が，バネを離す前に$\Delta x$ ($x=0$から$x=\Delta x$まで) の距離重りを引き下げたときにバネに蓄えられたエネルギーの増分（$\Delta x$重りを引き下げるのに要したエネルギー）に等しいことを証明せよ．

# 2011年8月実施
# 問題5 物理基礎1
# (2頁目／3頁中)

As shown in Fig.5, a string is put on a homogeneous rigid body pulley with radius $R$, mass $M$ and moment of inertia $I$. A weight with mass $m$ is suspended at one end of the string and the other end of the string is connected to a spring with a spring constant $k$. The bottom end of the spring is fixed to the floor. The friction between the pulley and its axis is negligible. As an initial condition, the length of the spring increases by $\Delta d$ from its relaxed length by gravity acting on the weight and then remains stationary at the balanced position. $x$ is the coordinate showing the position of the weight. The position of the weight under the balanced condition is the point of origin $x=0$. Next, in the case that the weight moves from the balanced position, friction between the string and the pulley is sufficiently large, so that the both things move together without slipping. The masses of the string and the spring are negligibly small. Letting $g$ be the gravitational acceleration, answer the following questions.

(1) Find the moment of inertia $I$ of the pulley as a function of $M$ and $R$.

(2) Find the elongation length $\Delta d$ of the spring at the balanced condition from the relaxed length.

(3) Next, the weight is pulled down from the balanced postion $x=0$ by an imperceptible distance $\Delta x$, then it is gently released at $t=0$.

(i) Find the position $x$ of the weight at arbitrary time $t>0$.

(ii) Calculate the kinetic energies of the weight and the pulley at the balanced position $x=0$ at $t>0$.

(iii) Prove that the total energy of the pulley and the weight at $x=0$ and $t>0$ is equal to the increment of the stored energy (the energy required to pull down the weight by $\Delta x$) in the spring when the weight is pulled down by a distance $\Delta x$ (from $x=0$ to $x=\Delta x$) before releasing the spring.

# 2011 年 8 月実施
# 問題 5 物理基礎 1
# (3 頁目／3 頁中)

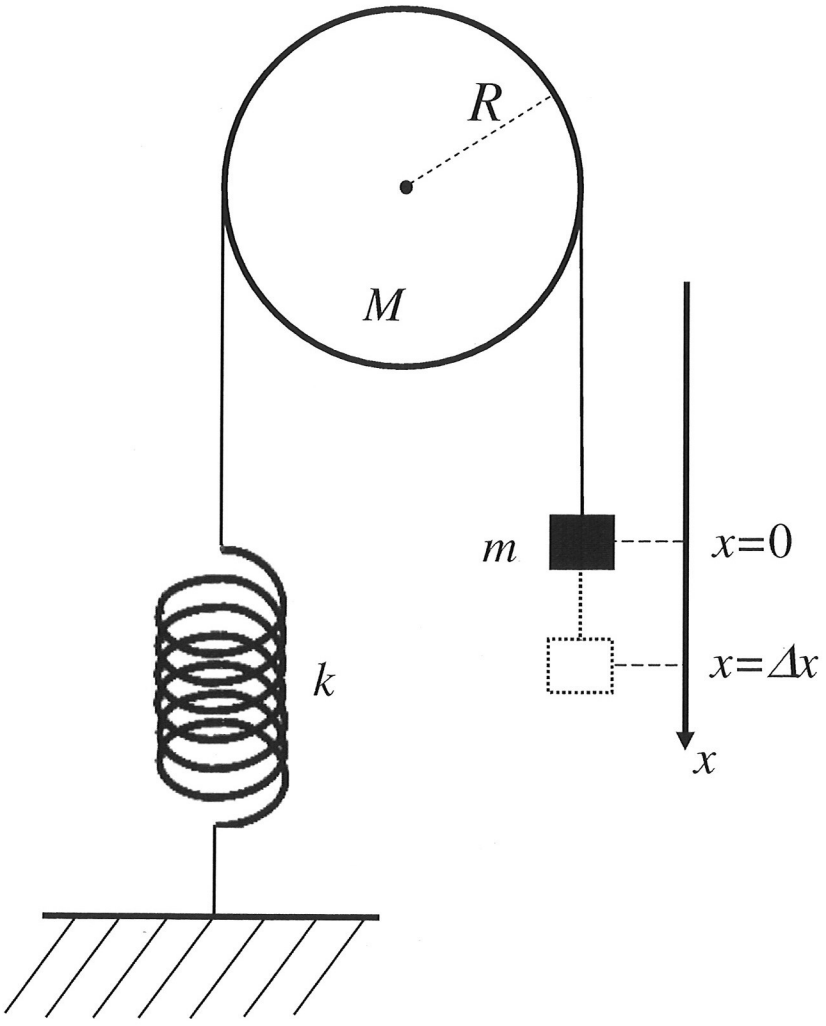



Fig.5

# 2011年8月実施
# 問題６　物理基礎２
# （１頁目／２頁中）

対称行列 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 3\end{pmatrix}$ について考える．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbf{A}$ の固有値 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$（$\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$）および対応する固有ベクトルを求めよ．

(2) 次の関係式を満たす直交行列 $\mathbf{B}$ とその逆行列 $\mathbf{B}^{-1}$ を求めよ．

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}$$

(3) 実ベクトル $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$ および $\begin{pmatrix}p\\ q\\ r\end{pmatrix}$ が

$$\begin{pmatrix}p\\ q\\ r\end{pmatrix}=\mathbf{B}^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$$

なる関係を満たすとき，

$$(x,y,z)\mathbf{A}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\lambda_1 p^2+\lambda_2 q^2+\lambda_3 r^2$$

が成り立つことを示せ．

(4) 行列 $\mathbf{C}=\mathbf{A}^3-6\mathbf{A}^2+\mathbf{A}$ および関数 $f(x,y,z)=(x,y,z)\mathbf{C}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$ について考える．ただし，

$x,y$ および $z$ は任意の実数である．$x^2+y^2+z^2=1$ の条件下で $f(x,y,z)$ を最小化する点 $(x,y,z)$ をすべて求めよ．

Consider the symmetric matrix $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 3\end{pmatrix}$. Answer the following questions.

(1) Find the eigenvalues $\lambda_1$, $\lambda_2$ and $\lambda_3$ ($\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$) of the matrix $\mathbf{A}$ and their corresponding eigenvectors.

(2) Find the orthogonal matrix $\mathbf{B}$ and its inverse matrix $\mathbf{B}^{-1}$ that satisfy the following equation:

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}.$$

(3) Suppose that the real vectors $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$ and $\begin{pmatrix}p\\ q\\ r\end{pmatrix}$ satisfy the following relationship:

$$\begin{pmatrix}p\\ q\\ r\end{pmatrix}=\mathbf{B}^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}.$$

Show that

$$(x,y,z)\mathbf{A}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\lambda_1 p^2+\lambda_2 q^2+\lambda_3 r^2.$$

(4) Consider the matrix $\mathbf{C}=\mathbf{A}^3-6\mathbf{A}^2+\mathbf{A}$ and the function $f(x,y,z)=(x,y,z)\mathbf{C}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$.

Here $x$, $y$ and $z$ are real numbers. Find all the points $(x,y,z)$ that minimize $f(x,y,z)$ under the condition $x^2+y^2+z^2=1$.